

Module 2 - Biophysique du milieu intérieur

Contrôle d'entraînement n°2

Durée : **35 minutes** - 17 questions

ÉNONCÉ

Consignes de réponses :

QRU : une seule réponse exacte

QRM : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 6 QRU. Chapitres : pH et équilibre acido-basique ; grandeurs physiques et mesures ; énergie et équilibre ; propriétés colligatives ; propriétés cinétiques des solutions ; propriétés mécaniques des solutions.

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : _____ Prénom : _____

Note : _____ / 17

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le pH est une grandeur sans dimension
- B. Une énergie a pour dimension $M.L^2.T^{-2}$
- C. Une puissance s'exprime en J.s dans le Système International
- D. Dans le Système International, la température s'exprime en degré Celsius
- E. La concentration molaire a pour dimension $M.L^{-3}$

2. QRU. La 1^{re} loi de Fick s'écrit : $J = -D.S.\partial C/\partial x$, où J est un débit molaire (en mol.s^{-1}), S une surface, C une concentration molaire et x une distance. Quelle est la dimension du coefficient de diffusion D ?

- A. $L^2.T^{-1}$
- B. $L.T^{-1}$
- C. $N.L^2.T^{-1}$
- D. $L^{-2}.T$
- E. $M.L^{-1}.T^{-1}$

3. QRM. La pression artérielle systolique d'un patient est mesurée au brassard à 120 mmHg, avec une incertitude absolue de ± 6 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : masse volumique du mercure $\rho_{Hg} = 13,6.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$; masse volumique de l'eau = 1000 kg.m^{-3} ; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. Une colonne d'eau exerçant la même pression que 120 mmHg mesure environ 1,63 m
- B. L'incertitude relative s'exprime en mmHg
- C. 1 mmHg correspond à environ 136 Pa
- D. 120 mmHg correspondent à environ 1,63 kPa
- E. L'incertitude relative de la mesure vaut 5 %

4. QRM. Lors d'une séance de rééducation, un patient soulève verticalement une haltère de 5 kg sur une hauteur de 0,80 m, à vitesse constante, en 2,0 secondes. Il réalise 10 montées. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. L'énergie mécanique de l'haltère se conserve au cours d'une montée
- B. Au cours d'une montée, le travail du poids de l'haltère vaut -40 J
- C. Sur l'ensemble des 10 montées, le patient fournit au total 400 J
- D. Au cours d'une montée, le travail fourni par le patient vaut 40 J
- E. La puissance moyenne développée par le patient au cours d'une montée vaut 80 W

5. QRU. Une balle de 200 g est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse de $6,0 \text{ m.s}^{-1}$, depuis une hauteur de 1,2 m au-dessus du sol. On néglige les frottements. Quelle est l'altitude maximale atteinte par la balle, mesurée par rapport au sol ?

Donnée : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. 1,2 m
- B. 1,8 m
- C. 2,4 m
- D. 2,7 m
- E. 3,0 m

6. QRM. Un objet ne peut se déplacer que le long d'un axe Ox. Son énergie potentielle s'écrit : $E_p(x) = a.x^3/3 - b.x$, où a et b sont deux constantes strictement positives. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'objet possède deux positions d'équilibre
- B. $x = -\sqrt{(b/a)}$ est une position d'équilibre stable
- C. $x = +\sqrt{(b/a)}$ est une position d'équilibre stable
- D. La force exercée sur l'objet s'écrit $F(x) = -a.x^2 + b$
- E. En $x = 0$, la force exercée sur l'objet est nulle

7. QRM. À propos des acides, des bases et du pH, quelles affirmations sont exactes ?

- A. À 25 °C, une solution de pH égal à 9 possède une concentration en ions hydroxyde $[\text{OH}^-]$ égale à $10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
- B. Le pouvoir tampon d'une solution est maximal lorsque $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$
- C. Pour un pH supérieur au pKa d'un couple, la forme acide prédomine
- D. Lorsque les concentrations de la forme acide et de la forme basique d'un couple sont égales, $\text{pH} = \text{pKa}$
- E. Un acide fort de concentration $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ a un pH égal à 2

8. QRU. L'acide lactique est produit lors de l'effort musculaire anaérobie. Calculer le pH d'une solution aqueuse d'acide lactique de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ à 25 °C.

Donnée : $\text{pKa} (\text{acide lactique} / \text{lactate}) = 3,9$

- A. 2,00
- B. 2,95
- C. 3,90
- D. 4,45
- E. 5,90

9. QRM. Un patient suivi pour une insuffisance respiratoire chronique se présente aux urgences. Les résultats des gaz du sang sont les suivants :

pH = 7,30 (valeurs normales : 7,35 - 7,45)

[HCO₃⁻] = 30 mmol/L (valeurs normales : 22 - 26)

pCO₂ = 60 mmHg (valeurs normales : 35 - 45)

Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le patient souffre d'acidose métabolique
- B. Une hyperventilation pourrait constituer la cause initiale du trouble observé
- C. Une hypoventilation liée à la maladie respiratoire pourrait constituer la cause initiale du trouble observé
- D. Le patient souffre d'acidose
- E. L'augmentation de la concentration en bicarbonates correspond à une compensation rénale

10. QRM. On dispose de 100 mL d'une solution aqueuse d'acide acétique CH₃COOH de concentration 0,1 mol.L⁻¹ à 25 °C. On y ajoute de la soude NaOH (base forte) sous forme solide, sans variation de volume. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pKa (CH₃COOH / CH₃COO⁻) = 4,8 ; log 4 ≈ 0,6 ; log 0,25 ≈ -0,6

- A. Après ajout de 10 mmol de NaOH, la solution obtenue est une solution de base faible
- B. Après ajout de 5 mmol de NaOH, on obtient une solution tampon de pH = 4,8
- C. Après ajout de 2 mmol de NaOH, le pH de la solution est égal à 5,4
- D. Après ajout de 5 mmol de NaOH, le pH de la solution est égal à 7
- E. Le pH de la solution initiale est égal à 2,9

11. QRU. Une solution aqueuse contient du chlorure de calcium CaCl₂ à 0,10 mol.kg⁻¹ et du glucose à 0,20 mol.kg⁻¹. Le chlorure de calcium est totalement dissocié. Calculer l'abaissement cryoscopique de cette solution.

Donnée : constante cryoscopique de l'eau K_c = 1,86 °C.kg.mol⁻¹

- A. 0,37 °C
- B. 0,56 °C
- C. 0,74 °C
- D. 0,93 °C
- E. 1,86 °C

12. QRM. Une solution envisagée pour une perfusion contient : du NaCl à 0,10 mol.L⁻¹ (totalement dissocié), un acide faible HA à 0,05 mol.L⁻¹ dissocié à 20 % (HA → H⁺ + A⁻), et de l'urée à 0,08 mol.L⁻¹. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : osmolarité plasmatique = 300 mosmol.L⁻¹

- A. L'osmolarité totale de la solution vaut 340 mosmol.L⁻¹
- B. Le nombre d'osmoles libérées par une mole de HA vaut 1,2
- C. Des hématies plongées dans cette solution subiraient une plasmolyse
- D. La solution est hypo-osmolaire par rapport au plasma
- E. L'osmolarité efficace de la solution vaut 260 mosmol.L⁻¹

13. QRU. Deux compartiments sont séparés par une membrane hémiperméable ($\sigma = 1$). Le compartiment 1 contient une solution d'une protéine non dissociée à 2 mmol.L^{-1} , le compartiment 2 de l'eau pure. La température est de 300 K . À l'équilibre, quelle est la dénivellation Δh entre les deux compartiments ? (On négligera la dilution de la solution liée au passage d'eau.)

Données : $R = 8,3 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. 5 mm
- B. 5 cm
- C. 50 cm
- D. 5 m
- E. 50 m

14. QRM. Deux compartiments sont séparés par une membrane perméable ($\sigma = 0$). Les concentrations initiales d'un même soluté sont $C_1 = 10 \text{ mmol.L}^{-1}$ et $C_2 = 2 \text{ mmol.L}^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : surface totale des pores $S_p = 1 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 20 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 10^{-9} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$

- A. Le débit molaire diffusif initial vaut $4.10^{-1} \text{ mol.s}^{-1}$
- B. Le soluté diffuse du compartiment 2 vers le compartiment 1
- C. La valeur absolue du gradient de concentration initial vaut $4.10^5 \text{ mol.m}^{-4}$
- D. Si l'épaisseur de la membrane était doublée, le débit diffusif initial serait divisé par 2
- E. Le débit molaire diffusif initial vaut $4.10^{-4} \text{ mol.s}^{-1}$

15. QRM. À propos des propriétés cinétiques des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- A. À température et viscosité égales, une molécule de grand rayon diffuse plus vite qu'une petite molécule
- B. Une augmentation de la viscosité du milieu diminue le coefficient de diffusion D d'un soluté
- C. La filtration à travers une membrane est un déplacement induit par une différence de pression hydrostatique
- D. Une membrane de coefficient de réflexion $\sigma = 1$ est hémiperméable : elle ne laisse passer que l'eau
- E. Lors de l'osmose, le solvant se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré en soluté

16. QRM. Une alvéole pulmonaire est assimilée à une sphère de rayon $R = 100 \mu\text{m}$, dont la paroi est tapissée de surfactant. On applique la loi de Laplace.

Quelles affirmations sont exactes ?

Données : tension superficielle de l'interface air/surfactant $\sigma_s = 25.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; tension superficielle de l'interface air/eau $\sigma_{\text{eau}} = 70.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$

- A. En l'absence de surfactant (interface air/eau), la surpression dans l'alvéole vaudrait 140 Pa
- B. Une bulle de savon de même rayon ($100 \mu\text{m}$) et de même tension superficielle ($25.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$) présenterait une surpression de 1000 Pa
- C. Le surfactant limite le risque que les petites alvéoles se vident dans les grandes
- D. À tension superficielle égale, une petite alvéole présente une surpression plus faible qu'une grande alvéole
- E. La surpression à l'intérieur de l'alvéole tapissée de surfactant vaut 500 Pa

17. QRU. Un tube capillaire de verre, de rayon intérieur $0,2 \text{ mm}$, est plongé verticalement dans de l'eau. Le mouillage n'est pas parfait : l'angle de contact entre l'eau et le verre vaut $\alpha = 60^\circ$. Calculer la hauteur h d'ascension de l'eau dans le tube.

Données : $\sigma_{\text{eau/air}} = 72.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $\cos 60^\circ = 0,5$

- A. 1,8 cm
- B. 3,6 cm
- C. 7,2 cm
- D. 14,4 cm
- E. 36 cm

Contrôle d'entraînement n°2 - Corrigé

Q	Type	Réponses
1	QRM	AB
2	QRU	A
3	QRM	ACE
4	QRM	BCD
5	QRU	E
6	QRM	ACD
7	QRM	AD
8	QRU	B
9	QRM	CDE

Q	Type	Réponses
10	QRM	ABE
11	QRU	D
12	QRM	ABE
13	QRU	C
14	QRM	CDE
15	QRM	BCD
16	QRM	BCE
17	QRU	B

1. QRM.

Réponses : **AB**

A. Vrai : $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ est un logarithme, donc sans dimension (il a pourtant une valeur numérique).

B. Vrai : $E = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow [E] = \text{M} \cdot (\text{L} \cdot \text{T}^{-1})^2 = \mathbf{M \cdot L^2 \cdot T^{-2}}$.

C. Faux : une puissance est une énergie par unité de temps : $\mathbf{J \cdot s^{-1} = W}$.

D. Faux : l'unité SI de température est le **kelvin (K)** ; le degré Celsius est une unité usuelle, pas une unité de base du SI.

E. Faux : une concentration molaire est une quantité de matière par unité de volume : $\mathbf{N \cdot L^{-3}}$ ($\text{M} \cdot \text{L}^{-3}$ est la dimension d'une masse volumique / concentration massique).

2. QRU.

Réponses : **A**

A. Vrai

On passe la relation en équation aux dimensions (le signe « - » est sans dimension) :

$$[J] = \text{N} \cdot \text{T}^{-1} ; [S] = \text{L}^2 ; [\partial C / \partial x] = \text{N} \cdot \text{L}^{-3} / \text{L} = \text{N} \cdot \text{L}^{-4}$$

$$[D] = [J] / ([S] \times [\partial C / \partial x]) = \text{N} \cdot \text{T}^{-1} / (\text{L}^2 \times \text{N} \cdot \text{L}^{-4}) = \mathbf{L^2 \cdot T^{-1}}$$

Ce résultat est cohérent avec l'unité du cours : D s'exprime en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

3. QRM.Réponses : **ACE****A. Vrai** : $h = P / (\rho_{\text{eau}} \cdot g) = 16\,320 / (1000 \times 10) \approx \mathbf{1,63\,m}$ ($\approx 13,6$ fois plus haut qu'en mercure).**B. Faux** : l'incertitude relative est un rapport de deux grandeurs de même dimension : elle est **sans unité** (souvent en %).**C. Vrai** : $P = \rho gh = 13,6 \cdot 10^3 \times 10 \times 10^{-3} = \mathbf{136\,Pa}$ avec les données de l'énoncé (le cours donne $1\,\text{mmHg} = 133,2\,\text{Pa}$, calculé avec $g \approx 9,8\,\text{m.s}^{-2}$).**D. Faux** : $120 \times 136 = 16\,320\,\text{Pa} \approx \mathbf{16,3\,kPa}$ (et non $1,63\,\text{kPa}$).**E. Vrai** : $\Delta P/P = 6 / 120 = 0,05 = \mathbf{5\, \%}$.**4. QRM.**Réponses : **BCD****A. Faux** : E_c est constante mais E_p augmente (de $40\,\text{J}$) : l'énergie mécanique **augmente**. Une force non conservative (celle du patient) travaille.**B. Vrai** : l'haltère monte, le poids est résistant : $W(P) = -mgh = -5 \times 10 \times 0,8 = \mathbf{-40\,J}$.**C. Vrai** : $10 \times 40 = \mathbf{400\,J}$.**D. Vrai** : vitesse constante donc $\Delta E_c = 0$. Théorème de l'énergie cinétique : $W(\text{patient}) + W(\text{poids}) = 0 \rightarrow W(\text{patient}) = \mathbf{+40\,J}$.**E. Faux** : $P = W / \Delta t = 40 / 2 = \mathbf{20\,W}$.**5. QRU.**Réponses : **E****E. Vrai**Frottements négligés $\rightarrow$ seul le poids travaille : l'énergie mécanique se conserve.Entre le lancer et le point le plus haut (où $v = 0$) : $\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta h \Leftrightarrow \Delta h = v^2 / (2g) = 36 / 20 = 1,8\,\text{m}$.Altitude maximale par rapport au sol : $1,2 + 1,8 = \mathbf{3,0\,m}$.Piège : $1,8\,\text{m}$ est l'élévation au-dessus du point de lancer, pas l'altitude par rapport au sol. La masse est une donnée inutile (elle se simplifie).**6. QRM.**Réponses : **ACD****A. Vrai** : équilibre $\Leftrightarrow F(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = b/a \Leftrightarrow \mathbf{x = \pm\sqrt{(b/a)}}$: deux positions d'équilibre.**B. Faux** : $d^2E_p/dx^2 = 2a$. x est **négatif** en $x = -\sqrt{(b/a)}$: E_p y est maximale $\rightarrow$ équilibre **instable**.**C. Vrai** : $d^2E_p/dx^2 = 2a$. $x > 0$ en $x = +\sqrt{(b/a)}$: E_p est **minimale** $\rightarrow$ équilibre **stable** (vérification : un peu au-delà, $F < 0$; un peu en deçà, $F > 0$: force de rappel).**D. Vrai** : $F(x) = -dE_p/dx = -(a \cdot x^2 - b) = \mathbf{-a \cdot x^2 + b}$.**E. Faux** : $F(x) = -dE_p/dx = -a \cdot x^2 + b$, donc $F(0) = b \neq 0$ ($b > 0$).

7. QRM.

Réponses : AD
A. Vrai : $[H_3O^+] = 10^{-9} \text{ mol/L}$; $[OH^-] = 10^{-14} / 10^{-9} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$. B. Faux : le pouvoir tampon est maximal pour pH = pKa (mélange équimolaire). $pKa \pm 1$ correspond à la zone d'efficacité du tampon. C. Faux : pour $pH > pKa$, c'est la forme basique qui prédomine. D. Vrai : Henderson-Hasselbalch : $pH = pKa + \log([base]/[acide]) = pKa + \log 1 = pKa$. E. Faux : acide fort : $pH = -\log C = -\log 10^{-3} = 3$.

8. QRU.

Réponses : B
B. Vrai L'acide lactique est un acide faible (pKa compris entre 0 et 14). Pour un acide faible de concentration C : $pH = \frac{1}{2} (pKa - \log C) = \frac{1}{2} (3,9 - \log 10^{-2}) = \frac{1}{2} (3,9 + 2) = \frac{1}{2} \times 5,9 = \mathbf{2,95}$ Pièges : 2,00 = formule de l'acide fort ; 4,45 = $pKa + \frac{1}{2}$ (confusion de formule) ; 5,90 = oubli du facteur $\frac{1}{2}$; 3,90 = pKa (cas d'un tampon).

9. QRM.

Réponses : CDE
A. Faux : la pCO_2 est élevée (60 mmHg) : l'excès de CO_2 explique la baisse du pH → acidose respiratoire. Dans une acidose métabolique, les HCO_3^- seraient abaissés. B. Faux : une hyperventilation diminue la pCO_2 et entraîne une alcalose respiratoire. C. Vrai : l'hypoventilation (ex : BPCO) entraîne une rétention de CO_2 → acidose respiratoire. D. Vrai : $pH = 7,30 < 7,35$ → acidose. E. Vrai : le rein réabsorbe les HCO_3^- pour limiter la baisse du pH : compensation métabolique (rénale). Le pH restant $< 7,35$, la compensation est partielle.

10. QRM.

Réponses : ABE
Quantité initiale d'acide : $n = C \times V = 0,1 \times 0,1 = 10 \text{ mmol}$. Réaction totale : $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$. A. Vrai : équivalence : tout l'acide est consommé → 10 mmol de CH_3COO^- (base faible, conjuguée d'un acide faible). B. Vrai : mélange équimolaire acide faible / base conjuguée → solution tampon de $pH = pKa = \mathbf{4,8}$ (demi-équivalence). C. Faux : 8 mmol d'acide et 2 mmol de base : $pH = 4,8 + \log(2/8) = 4,8 + \log 0,25 = 4,8 - 0,6 = \mathbf{4,2}$. D. Faux : état final = 5 mmol $CH_3COOH + 5 \text{ mmol } CH_3COO^-$: $pH = pKa = \mathbf{4,8}$ (et non 7). E. Vrai : acide faible : $pH = \frac{1}{2} (pKa - \log C) = \frac{1}{2} (4,8 - \log 0,1) = \frac{1}{2} (4,8 + 1) = \mathbf{2,9}$.

11. QRU.Réponses : **D****D. Vrai**

$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$: $p = 3$ et $\alpha = 1 \rightarrow i = 1 + \alpha(p - 1) = \mathbf{3}$. Le glucose ne se dissocie pas : $i = 1$.

Osmolalité totale : $C_{\text{osm}} = 3 \times 0,10 + 1 \times 0,20 = 0,30 + 0,20 = \mathbf{0,50 \text{ osmol.kg}^{-1}}$

$\Delta\theta = K_c \times C_{\text{osm}} = 1,86 \times 0,50 = \mathbf{0,93 \text{ }^\circ\text{C}}$

Pièges : $0,56 \text{ }^\circ\text{C} = \text{CaCl}_2$ considéré comme non dissocié ($0,30 \text{ osmol/kg}$) ; $0,37 \text{ }^\circ\text{C} = \text{glucose seul}$; $0,74 \text{ }^\circ\text{C} = \text{CaCl}_2$ compté avec $i = 2$; $1,86 \text{ }^\circ\text{C} = K_c$ sans multiplier par l'osmolalité. Les propriétés colligatives dépendent du **nombre total** de particules, quelle que soit leur nature.

12. QRM.Réponses : **ABE**

A. Vrai : $\omega = 2 \times 0,10 + 1,2 \times 0,05 + 0,08 = 0,20 + 0,06 + 0,08 = 0,34 \text{ osmol/L} = \mathbf{340 \text{ mosmol/L}}$.

B. Vrai : $\alpha = 0,2$ et $p = 2 \rightarrow i = 1 + 0,2 \times (2 - 1) = \mathbf{1,2}$.

C. Faux : $\omega_{\text{eff}} = 260 < 300$: solution **hypotonique** $\rightarrow$ entrée d'eau dans les hématies (turgescence, risque d'**hémolyse**). Piège classique : hyper-osmolaire ne veut pas dire hypertonique !

D. Faux : $\omega = 340 > 300 \text{ mosmol/L}$: la solution est **hyper-osmolaire** au plasma.

E. Vrai : l'urée traverse librement la membrane des cellules : $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}} = 340 - 80 = \mathbf{260 \text{ mosmol/L}}$.

13. QRU.Réponses : **C****C. Vrai**

La protéine ne se dissocie pas : $\omega = 2 \text{ mosmol/L} = \mathbf{2 \text{ osmol.m}^{-3}}$ ($1 \text{ mosmol/L} = 1 \text{ osmol/m}^3$).

Loi de Van't Hoff : $\pi = \omega RT = 2 \times 8,3 \times 300 \approx 4\,980 \text{ Pa} \approx \mathbf{5 \text{ kPa}}$

À l'équilibre : $\Delta\pi = \rho.g.\Delta h \rightarrow \Delta h = 4\,980 / (1000 \times 10) \approx 0,50 \text{ m} = \mathbf{50 \text{ cm}}$

L'eau passe du compartiment 2 (eau pure) vers le compartiment 1 (plus concentré) : c'est côté 1 que le niveau monte.

Les autres propositions correspondent à des erreurs de puissance de 10 dans la conversion des mmol/L en mol/m³.

14. QRM.Réponses : **CDE**

A. Faux : valeur obtenue en oubliant de convertir les mmol/L en mol/m³ (facteur 1000). Le bon résultat est $4.10^{-4} \text{ mol.s}^{-1}$.

B. Faux : la diffusion se fait du milieu **le plus concentré (1)** vers le moins concentré (2).

C. Vrai : $\Delta C = 8 \text{ mmol/L} = 8 \text{ mol.m}^{-3}$; $h = 2.10^{-5} \text{ m} \rightarrow |\partial C/\partial x| = 8 / 2.10^{-5} = 4.10^5 \text{ mol.m}^{-4}$.

D. Vrai : J est inversement proportionnel à h : le gradient et donc le débit sont **divisés par 2**.

E. Vrai : $J = D \times S_p \times \Delta C/h = 10^{-9} \times 1 \times 4.10^5 = 4.10^{-4} \text{ mol.s}^{-1}$.

15. QRM.Réponses : **BCD**

A. Faux : D est inversement proportionnel au rayon r : une grosse molécule diffuse **plus lentement**.

B. Vrai : $D = kT / (6\pi.r.\eta)$: D est inversement proportionnel à la viscosité η .

C. Vrai : la filtration est induite par une **différence de pression hydrostatique ΔP** .

D. Vrai : $\sigma = 1$: hémiperméable ; $\sigma = 0$: perméable ; $0 < \sigma < 1$: sélective (dialysante).

E. Faux : le solvant se déplace du milieu **le moins concentré vers le plus concentré** en soluté.

16. QRM.Réponses : **BCE**

A. Faux : $\Delta P = 2 \times 70.10^{-3} / 10^{-4} = 1 \text{ 400 Pa}$.

B. Vrai : une bulle de savon possède **2 interfaces** : $\Delta P = 4\sigma/R = 4 \times 25.10^{-3} / 10^{-4} = 1 \text{ 000 Pa}$.

C. Vrai : en abaissant σ , le surfactant limite la surpression et égalise les pressions dans les alvéoles.

D. Faux : $\Delta P = 2\sigma/R$: plus R est petit, plus la surpression est **grande**.

E. Vrai : $\Delta P = 2\sigma_s / R = 2 \times 25.10^{-3} / 10^{-4} = 500 \text{ Pa}$.

17. QRU.Réponses : **B**

B. Vrai

Loi de Jurin avec mouillage imparfait : $p.g.h = 2\sigma.\cos \alpha / r$

$h = 2\sigma.\cos \alpha / (p.g.r) = (2 \times 72.10^{-3} \times 0,5) / (1000 \times 10 \times 2.10^{-4}) = 72.10^{-3} / 2 = 0,036 \text{ m} = \mathbf{3,6 \text{ cm}}$

Pièges : 7,2 cm = oubli du $\cos \alpha$ (formule du mouillage parfait) ; 1,8 cm = diamètre (0,4 mm) utilisé à la place du rayon.